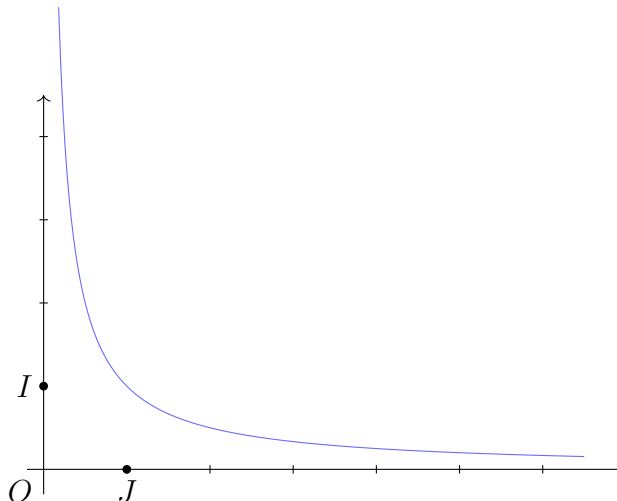


INTRODUCTION

La courbe ci-dessous représente une fonction $f : x \mapsto f(x)$.



Considérons la fonction f représentée ci-dessus et posons-nous les questions suivantes :

- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x s'éloigne vers $+\infty$?
- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x se rapproche de 0 ?

C'est en essayant de répondre à ce type de question que la notion de limite a été définie.

Ainsi, si on observe la courbe de f , on voit que lorsque x s'éloigne vers $+\infty$, $f(x)$ se rapproche de 0 ;

on dit que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de f est égale à 0.

De même, si on observe la courbe, on voit que lorsque x se rapproche de 0 tout en restant à droite de 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$;

on dit que la limite à droite de 0 de f est égale à $+\infty$.

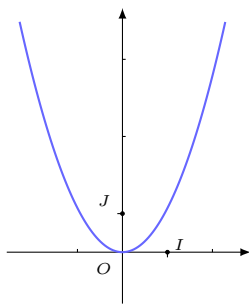
I. Notion de limite

1. Approche intuitive de la notion de limite

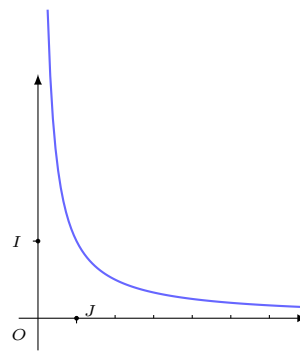
On considère les fonctions f et g , représentées ci-dessous, définies par : $f(x) = x^2$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.
Observons leurs comportements lorsque x tend vers $+\infty$.

x	10	10^2	10^3	10^5
$f(x)$	10^2	10^4	10^6	10^{10}

x	10	10^2	10^3	10^5
$g(x)$	0.1	0.01	0.001	0.00001



Représentation graphique de f .



Représentation graphique de g .

Interprétation :

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $f(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus grandes.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $f(x)$ est égale à $+\infty$.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $g(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus proche de 0.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $g(x)$ est égale à 0.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

Théorème de l'unicité de la limite

Soit f une fonction.

Si f admet une limite en un point x_0 , en $+\infty$ ou en $-\infty$, alors cette limite est unique.

2. Limites à l'infini des fonctions usuelles

Propriété

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on a :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} a = a$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} a = a$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Exemple

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 = 3$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

3. Limites à l'infini de : $x \mapsto ax^n$ avec $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction du type : $x \mapsto ax^n$, on fait le produit du réel a et du résultat de la limite à l'infini de x^n .

Puis on applique les résultats ci-dessous :

- Si $a > 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = +\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = -\infty$.
- Si $a < 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = -\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = +\infty$.

Exemple

Calculons les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5$$

Solution

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x = -\infty \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 = -\infty \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 = +\infty \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5 = -\infty$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty & 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 = -\infty & 7) \lim_{x \rightarrow -\infty} -8x^3 = +\infty \\ 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^4 = -\infty & 5) \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^4 = -\infty & 8) \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty \\ 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^2 = +\infty & 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^5 = -\infty & 9) \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^3 = -\infty \end{array}$$

4. Limite en un point

Pour calculer la limite en un point x_0 d'une fonction f , on remplace x_0 par x sur l'expression de f .

Exemple

Calculons les limites suivantes :

1 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x &= (2)^2 - 3(2) \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x = -2}$$

2 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} &= \frac{0+2}{0-1} = \frac{2}{-1} = -2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} = -2}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} -3x^2 + 3x - 1$

2) $\lim_{x \rightarrow -2} |x + 1|$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x - 1}$

4) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x - 1}$

5. Limite à gauche et à droite en un point x_0

a. Définition

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$.

- On appelle *limite à gauche* en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à gauche de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$$

- On appelle *limite à droite* en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à droite de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$

Exemple

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x > 1 \\ x^2 + x + 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$

Calculons les limites en 1^- et en 1^+ de f .

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x + 1 \\ &= (1)^2 + (1) + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x - 1 \\ &= 2(1) - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1}$$

b. Propriété

Pour tout réel a , on a :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = -\infty$$

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$x - a$	$-$	0	$+$

Explication : Le tableau de signes de l'expression $x - a$ permet de déterminer si le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives (0^+) ou par valeurs négatives (0^-) :

- **Limite à droite** ($x \rightarrow a^+$) : Lorsque $x > a$ (à droite de a), le tableau indique que $x - a$ est **positif** (+). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs supérieures, soit 0^+ .

Par règle des signes : $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

- **Limite à gauche** ($x \rightarrow a^-$) : Lorsque $x < a$ (à gauche de a), le tableau indique que $x - a$ est **négatif** (-). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs inférieures, soit 0^- .

Par règle des signes : $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

Exemple

1. Limites de $\frac{1}{x}$ en 0 :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	-	0	+

- **À droite** ($x \rightarrow 0^+$) : d'après le tableau, pour $x > 0$, le dénominateur est positif (+). Donc $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ($x \rightarrow 0^-$) : d'après le tableau, pour $x < 0$, le dénominateur est négatif (-). Donc $x \rightarrow 0^-$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

2. Limites de $\frac{1}{x - 2}$ en 2 :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x - 2$	-	0	+

- **À droite** ($x \rightarrow 2^+$) : d'après le tableau, pour $x > 2$, l'expression $x - 2$ est positive (+). Le dénominateur tend vers 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ($x \rightarrow 2^-$) : d'après le tableau, pour $x < 2$, l'expression $x - 2$ est négative (-). Le dénominateur tend vers 0^- .

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

6. Existence de limite d'une fonction en un point x_0

b. Propriété

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$. La fonction f admet une limite l en x_0 si et seulement si on a :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

Méthode :

Pour déterminer si une fonction f admet ou non une limite en un point x_0 , on calcule la limite à gauche en x_0 et la limite à droite en x_0 de f , puis on compare les résultats.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, alors f admet une limite l en x_0 vérifiant :

$$l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, alors f n'admet pas de limite en x_0 .

Exemple

1. Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ f(x) = x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

La fonction f admet-elle une limite en 0 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + 1 = (0)^2 + 1 = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = (0) - 1 = -1$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, donc f n'admet pas de limite en 0.

2. Soit g la fonction définie par :
$$\begin{cases} g(x) = x - 1 & \text{si } x > 1 \\ g(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}.$$

La fonction g admet-elle une limite en 1 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x - 2 = (1)^2 + (1) - 2 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - 1 = (1) - 1 = 0$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0$, d'où g admet une limite en 1 et on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0.$$

Exercice

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle admet ou non une limite en x_0 .

1) $\begin{cases} f(x) = \sqrt{x-1} & \text{si } x > 1 \\ f(x) = \frac{x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 1$

3) $\begin{cases} h(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ h(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$

2) $\begin{cases} g(x) = |x - 3| & \text{si } x > 2 \\ g(x) = 2x - 3 & \text{si } x \leq 2 \end{cases} ; \quad x_0 = 2$

4) $\begin{cases} i(x) = \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x > 1 \\ i(x) = \frac{2x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$

II. Limites et opérations sur les fonctions

- Les propriétés suivantes, représentées sous forme de tableaux donnent les limites en un point x_0 . Toutefois les résultats restent vrais en $+\infty$, $-\infty$, et en x_0 par valeurs supérieures ou inférieures.
- La notation $F.I$ (Forme indéterminée) veut dire qu'on ne peut conclure directement ; il faudra dans ces cas procéder à d'autre méthodes pour lever l'indétermination.

1. Limite d'une somme de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction $f + g$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	l'	l'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$F.I$

Exemple

- Soit f la fonction définie par : $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

- Soit g la fonction définie par : $g(x) = -3x + \frac{1}{x-1}$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-3x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} -3x = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty}$$

- Soit h la fonction définie par : $h(x) = x^3 + x^2$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

Exercice

Calculer les limites suivantes :

① Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) = -\infty$$

② Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty$$

③ Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) :$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) = +\infty$$

④ Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1) = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) = +\infty$$

2. Limite du produit de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction fg

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	$l' \neq 0$	$l' \neq 0$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$	ll'	$+\infty$ si $l' > 0$ $-\infty$ si $l' < 0$	$-\infty$ si $l' > 0$ $+\infty$ si $l' < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$F.I$

Exemple

- Soit f la fonction définie par : $f(x) = -2x^2$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 = -2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

- Soit g la fonction définie par : $g(x) = x \left(-3 + \frac{1}{x} \right)$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(-3 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-3 + \frac{1}{x} \right) = -3 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$

- Soit h la fonction définie par : $h(x) = (x-1) \left(1 + \frac{1}{x-1} \right)$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \left(1 + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

Exercice

Calculer les limites suivantes :

- 1 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) = -4}$$

- 2 Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) = -\infty}$$

- 3 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} \right) (1-x^2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} \right) (1-x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (1-x^2) = 0 \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

- 4 Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 = -12 \\ \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = 6}$$

3. Limite du quotient de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction $\frac{f}{g}$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	l	$l > 0$	$l < 0$	0	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	0	0	0	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{l}{l'}$	0	$+\infty$ si $g > 0$ $-\infty$ si $g < 0$	$-\infty$ si $g > 0$ $+\infty$ si $g < 0$	$F.I$	$F.I$

Exemple

- 1 Soit l la fonction définie par :

$$l(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x + 2}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} l(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x + 2} = \left\langle \frac{0}{0} \right\rangle$$

est une forme indéterminée ; on ne peut conclure directement.

- 2 Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x + 3}{x - 1}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 3}{x - 1} = \left\langle \frac{4}{0} \right\rangle.$$

Étudions le signe de $x - 1$.

$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	$-$	0	$+$

$x - 1$ est positif à droite de 1. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \left\langle \frac{4}{0^+} \right\rangle = +\infty.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty}$$

- 3 Soit g la fonction définie par :

$$g(x) = \frac{x-5}{x^2-3x+2}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-5}{x^2-3x+2} = \left\langle \frac{-3}{0} \right\rangle.$$

Étudions le signe de $x^2 - 3x + 2$.

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \implies x = 1 \text{ ou } x = 2$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$		+	-	+

$x^2 - 3x + 2$ est négatif à gauche de 2. Donc,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \left\langle \frac{-3}{0^-} \right\rangle = +\infty.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = +\infty}$$

- 4 Soit h la fonction définie par :

$$h(x) = \frac{5}{x-1}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x-1} = \left\langle \frac{5}{-\infty} \right\rangle = 0.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

- 1 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3) = 0 \end{cases} \quad \text{Par quotient (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

2 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1}$:

Étudions le signe de $x-1$.

$$x-1=0 \implies x=1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	0	$+$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-3) = -2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0^+ \end{cases} \quad \text{Par quotient}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1} = -\infty$$

3 Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty \end{cases} \quad \text{Par quotient (F.I.)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

4 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{cases} \quad \text{Par quotient}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3} = -1$$

4. Limites de $\sqrt{u}$ et $|u|$

a. Propriété

Soit u une fonction positive et x_0 un réel.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u = l$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u} = \sqrt{l}$
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u} = +\infty$

Exemple

- ① Soit g la fonction définie par : $g(x) = \sqrt{x+3}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

On a : $\lim_{x \rightarrow 1} x + 3 = 4$ donc $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \sqrt{4} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$$

- ② Soit f la fonction définie par : $f(x) = \sqrt{x+1}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

- ① Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1}$:

On a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1) = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$$

- ② Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1}$:

On a : $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0$$

- ③ Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} |x-3|$:

On a : $\lim_{x \rightarrow 2} (x-3) = -1$ donc $\lim_{x \rightarrow 2} |x-3| = |-1| = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} |x-3| = 1$$

- ④ Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x|$:

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x| = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x| = +\infty$$

III. Calculs de limites de certaines fonctions

1. Limites à l'infini des fonctions polynômes

Propriété

La limite à l'infini d'une fonction polynôme est égale à la limite de son monôme du plus haut degré.

En effet, on a $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, avec $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ des réels tels que $a_n \neq 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0) \\&= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \\&= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \times \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \\&= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \\&= 1\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n.$$

Méthode :

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction polynôme, il suffit de calculer la limite de son monôme du plus haut degré.

Exemple

Calculons les limites suivantes

$$\begin{aligned}1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 4x^2 + 6x - 1) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 \\&= -2(-\infty) \\&= +\infty\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 4x^2 + 6x - 1) = +\infty}$$

$$\begin{aligned}2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (4x^4 + x^3 + x - 1) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^4 \\&= 4(+\infty) \\&= +\infty\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (4x^4 + x^3 + x - 1) = +\infty}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{aligned}1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 + 2x^2 - 1) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^3 \\&= 3(-\infty) \\&= -\infty\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 + 2x^2 - 1) = -\infty}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2 + x - 4) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 \\ &= -2(+\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2 + x - 4) = -\infty}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x + 2) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^3 \\ &= -(-\infty) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x + 2) = +\infty}$$

$$\begin{aligned} 4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^3 + 3x - 4) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 5x^3 \\ &= 5(+\infty) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^3 + 3x - 4) = +\infty}$$

2. Limites à l'infini des fonctions rationnelles

Propriété

La limite à l'infini d'une fonction rationnelle est égale à la limite du quotient des monômes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

En effet :

Soit f une fonction rationnelle définie par : $f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$ avec $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$.

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right)}{b_m x^m \left(1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \left(\frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \times \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m}} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m}} \right) = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

Méthode :

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, il suffit de calculer la limite du quotient des monômes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

Exemple :

Calculons les limites suivantes

$$\begin{aligned} 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + x - 1}{x^2 - x + 2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x \\ &= -2(-\infty) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + x - 1}{x^2 - x + 2} = +\infty}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 4x^2 + 6x - 1}{2x^5 - 6x + 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 4x^2 + 6x - 1}{2x^5 - 6x + 2} = 0}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 2x - 3}{2x^2 - x - 5} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{2x^2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 2x - 3}{2x^2 - x - 5} = 2}$$

Exercice :

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{aligned} 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x + 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x \\ &= 2(-\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x + 1}{x - 1} = -\infty}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+x-1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+x-1} = 0}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1}$$

$$\begin{aligned} 4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x+1}{-4x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{-4x^2} \\ &= -\frac{2}{4} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x+1}{-4x^2-1} = -\frac{1}{2}}$$

3. Limite en x_0 de $\frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x_0) = v(x_0) = 0$

Méthode :

Pour calculer la limite en un point x_0 d'une fonction du type : $f = \frac{u}{v}$ où $u(x_0) = v(x_0) = 0$, on cherche, d'abord, à mettre en facteur $(x - x_0)$ au numérateur et dénominateur, puis on simplifie $f(x)$. Ensuite, on recalcule la limite de f avec son expression simplifiée.

Exemple :

1 Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2+6x-7}{x^2+2x-3}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 6x - 7) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3) = 0 \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

Factorisons $x^2 + 6x - 7$ et $x^2 + 2x - 3$

On a : $x^2 + 6x - 7 = (x - 1)(x + 7)$ et $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 2x - 3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+7)}{(x-1)(x+3)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+7}{x+3} \\
&= \frac{1+7}{1+3} \\
&= 2
\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2}$

- ② Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}-2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

Utilisons l'expression conjuguée du numérateur :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3})^2 - 2^2}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} \\
&= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}}$

- ③ Soit h la fonction définie par $h(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x}-2}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x}-2 = 0 \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

Rendons rationnel le dénominateur :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{\sqrt{x-2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)\sqrt{x-2}}{(\sqrt{x-2})^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)\sqrt{x-2}}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x-2} \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = 0}$

Exercice :

Calculer les limites suivantes :

1 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 5x + 6} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x - 2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 5x + 6) = 0 \end{cases}$ donc le quotient est une forme indéterminée.

Levons l'indétermination :

Factorisons $x^2 - x - 2$ et $x^2 - 5x + 6$:

On a : $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$ et $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 5x + 6} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x-3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x-3} \\ &= \frac{2+1}{2-3} \\ &= -3\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 5x + 6} = -3}$

2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{2x+2}}{x-1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3} - \sqrt{2x+2}) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \end{cases}$ donc le quotient est une forme indéterminée.

Levons l'indétermination :

Utilisons l'expression conjuguée du numérateur :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{2x+2}}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3} - \sqrt{2x+2})(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+2})}{(x-1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+2})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3})^2 - (\sqrt{2x+2})^2}{(x-1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+2})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3) - (2x+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+2})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x+1}{(x-1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+2})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+2})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{2x+2}} \\
&= \frac{-1}{\sqrt{1+3} + \sqrt{2+2}} \\
&= -\frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{2x+2}}{x-1} = -\frac{1}{4}}$

3 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sqrt{x}}{x} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \sqrt{x}) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \end{cases}$ donc le quotient est une forme indéterminée.

Levons l'indétermination :

Mettons $\sqrt{x}$ ou x en facteur au numérateur (on sait que $x = (\sqrt{x})^2$ pour $x > 0$) :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sqrt{x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{x} - \frac{\sqrt{x}}{x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)
\end{aligned}$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$.

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sqrt{x}}{x} = -\infty}$

4 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 4} (x - 4) = 0 \end{cases}$ donc le quotient est une forme indéterminée.

Levons l'indétermination :

Utilisons l'expression conjuguée du numérateur :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{4} + 2} \\
&= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{4}}$

4. Limites à l'infini des fonctions du type : $f = \sqrt{p} + q$, où p et q des polynômes

Méthode :

Soit f une fonction du type : $f = \sqrt{p} + q$, avec p et q des fonctions polynômes

- Si le calcul direct de la limite de f donne une forme indéterminée, alors on peut lever l'indétermination en réécrivant f sous la forme : $f(x) = |x| \sqrt{\frac{p(x)}{x^2}} + q(x)$, ensuite mettre x en facteur puis calculer la limite du produit obtenu.
- Si on voit qu'en mettant x en facteur, le calcul de la limite du produit donnerait une forme indéterminée, alors on peut réécrire f sous la forme : $f(x) = \frac{(\sqrt{p} + q)(\sqrt{p} - q)}{\sqrt{p} - q}$, ensuite mettre x en facteur au numérateur et au dénominateur, puis simplifier x , si nécessaire, avant de calculer la limite du quotient obtenu.

Exemple :

- ① Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{4x^2 - 3x + 1} + x + 2$. Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3x + 1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 2) = -\infty \end{cases} \quad \text{donc la somme est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3x + 1} + x + 2 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \sqrt{4 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + x + 2 \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x \sqrt{4 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + x + 2 \quad (|x| = -x \text{ car } x < 0) \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(-\sqrt{4 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{2}{x} \right) \\
&= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{4 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{2}{x} \right) = -1 \end{cases} \quad \text{Par produit}
\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty}$

2 Soit g la fonction définie par $g(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x - 1$. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x - 1) = -\infty \end{cases} \quad \text{donc la somme est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x - 1 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - (x + 1))(\sqrt{x^2 + 1} + (x + 1))}{\sqrt{x^2 + 1} + x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1})^2 - (x + 1)^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2 + 1} + x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x} \right)} \quad (|x| = x \text{ car } x > 0) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x}} \\ &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 = -2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x} \right) = 2 \end{cases} \quad \text{Par quotient} \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -1}$

Exercice :

Calculer les limites suivantes :

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \sqrt{4x^2 + 1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 + 1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \end{cases} \quad \text{donc la somme est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \sqrt{4x^2 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x + |x| \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x - x \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} \quad (|x| = -x \text{ car } x < 0) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(1 - \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} \right) \\
 &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} \right) = 1 - 2 = -1 \end{cases} \quad \text{Par produit}
 \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{4x^2 + 1}) = +\infty}$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} x+1-\sqrt{x^2+2x+1} :$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -\sqrt{x^2+2x+1} = -\infty \end{cases}$ *donc la somme est une forme indéterminée.*

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{((x+1) - \sqrt{x^2 + 2x + 1})(x+1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1})}{x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^2 - (x^2 + 2x + 1)}{x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0}{x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1}} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 1}) = 0}$

③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+1}-\sqrt{4x^2+x-1} :$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -\sqrt{4x^2+x-1} = -\infty \end{cases}$ *donc la somme est une forme indéterminée.*

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{4x^2 + x - 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - |x| \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \quad (|x| = x \text{ car } x > 0) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \right) \\
 &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \right) = 1 - 2 = -1 \end{cases} \quad \text{Par produit}
 \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{4x^2 + x - 1}) = -\infty}$

4 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 3}$

Calcul direct (pas de forme indéterminée) :

On a :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 3} = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 + 2x + 3}) = +\infty}$

5. Limites à l'infini des fonctions du type : $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$,

où u et v comportent des radicaux

Méthode :

Soit f une fonction du type : $\frac{u(x)}{v(x)}$, avec u et v des fonctions comportant des radicaux.

- Si le calcul direct de la limite de f donne une forme indéterminée, alors on peut chercher à factoriser x au numérateur et au dénominateur, puis simplifier $f(x)$. Ensuite, on recalcule la limite avec l'expression simplifiée de $f(x)$.
- Si on voit qu'en mettant x en facteur, le calcul de la limite du quotient donnerait une forme indéterminée, alors on peut réécrire $f(x)$ en utilisant les expressions conjuguées de $u(x)$ et $v(x)$ avant de mettre x en facteur au numérateur et au dénominateur et de recalculer la limite du quotient obtenu.

Exemple :

1 Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2x + \sqrt{x^2 + 1}}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{x^2 + 4}) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + \sqrt{x^2 + 1}) = +\infty \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2x + \sqrt{x^2 + 1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + |x| \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}{2x + |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}{2x + x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \quad (|x| = x \text{ car } x > 0) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}} \right)}{x \left(2 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}{2 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \\ &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}} \right) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = 3 \end{cases} \quad \text{Par quotient} \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{2}{3}}$

② Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 + x + 1}}{2x - \sqrt{4x^2 + 3x + 1}}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + x + 1}) = \text{F.I.} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{4x^2 + 3x + 1}) = \text{F.I.} \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sqrt{x^2 + x + 1}}{2x - \sqrt{4x^2 + 3x + 1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 + x + 1})(x + \sqrt{x^2 + x + 1})(2x + \sqrt{4x^2 + 3x + 1})}{(2x - \sqrt{4x^2 + 3x + 1})(2x + \sqrt{4x^2 + 3x + 1})(x + \sqrt{x^2 + x + 1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x^2 - (x^2 + x + 1)](2x + \sqrt{4x^2 + 3x + 1})}{[4x^2 - (4x^2 + 3x + 1)](x + \sqrt{x^2 + x + 1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-x - 1)(2x + \sqrt{4x^2 + 3x + 1})}{(-3x - 1)(x + \sqrt{x^2 + x + 1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(-1 - \frac{1}{x}\right) \cdot x \left(2 + \sqrt{4 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}\right)}{x \left(-3 - \frac{1}{x}\right) \cdot x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}\right)} \quad (|x| = x \text{ car } x > 0) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(-1 - \frac{1}{x}\right) \left(2 + \sqrt{4 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}\right)}{x^2 \left(-3 - \frac{1}{x}\right) \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}\right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(-1 - \frac{1}{x}\right) \left(2 + \sqrt{4 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}\right)}{\left(-3 - \frac{1}{x}\right) \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}\right)} \\
 &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-1 - \frac{1}{x}\right) \left(2 + \sqrt{4 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}\right) = (-1)(2 + 2) = -4 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3 - \frac{1}{x}\right) \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}\right) = (-3)(1 + 1) = -6 \end{cases} \quad \text{Par quotient}
 \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{3}}$

Exercice :

Calculer les limites suivantes :

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sqrt{4x^2 + 1}}{x - 1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{4x^2 + 1}) = \text{F.I.} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1) = -\infty \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sqrt{4x^2 + 1}}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + |x| \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - x \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} \quad (|x| = -x \text{ car } x < 0) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(1 - \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{1 - \frac{1}{x}} \\
 &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}\right) = 1 - 2 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 \end{cases} \quad \text{Par quotient}
 \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sqrt{4x^2 + 1}}{x - 1} = -1}$

2 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 1}}{x} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 1}) = \text{F.I.} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une FI.}$

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 1}}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 1})(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1})}{x(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + 1)^2 - (x^2 + 2x + 1)}{x(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0}{x(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 1})} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x + 1}}{x} = 0}$

3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{4x^2+x-1}}{x - \sqrt{4x^2-1}} :$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{4x^2+x-1}) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{4x^2-1}) = -\infty \end{cases}$ donc le quotient est une FI.

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{4x^2+x-1}}{x - \sqrt{4x^2-1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - |x| \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}}{x - |x| \sqrt{4 - \frac{1}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}}{x - x \sqrt{4 - \frac{1}{x^2}}} \quad (|x| = x \text{ car } x > 0) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \right)}{x \left(1 - \sqrt{4 - \frac{1}{x^2}} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}}{1 - \sqrt{4 - \frac{1}{x^2}}} \\ &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} \right) = 1 - 2 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \sqrt{4 - \frac{1}{x^2}} \right) = 1 - 2 = -1 \end{cases} \quad \text{Par quotient} \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{4x^2+x-1}}{x - \sqrt{4x^2-1}} = 1}$

4 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+2x+3}}{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x^2+x-1}} :$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+2x+3}) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x^2+x-1}) = +\infty \end{cases}$ donc le quotient est une FI.

Levons l'indétermination :

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+2x+3}}{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x^2+x-1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + |x|\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}}{|x|\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} + |x|\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + x\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}}{x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} + x\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}} \quad (|x| = x \text{ car } x > 0) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}} \right)}{x \left(\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} \right)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}} \\
 &= \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}} \right) = 1 + 1 = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} \right) = 1 + 1 = 2 \end{cases} \quad \text{Par quotient}
 \end{aligned}$$

Donc,
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+2x+3}}{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x^2+x-1}} = 1$$

6. Limite et comparaison de fonction

Propriété : (Théorème des gendarmes)

Soient f , g et h des fonctions définies sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

Si pour tout $x \in I$, on a : $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

Exemple

1 Soit $f(x) = \frac{\sin 3x + 4}{x}$. Calculons : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned}
 -1 \leq \sin 3x \leq 1 &\implies 3 \leq \sin 3x + 4 \leq 5 \implies \frac{3}{x} \leq \frac{\sin 3x + 4}{x} \leq \frac{5}{x} \\
 &\implies \frac{3}{x} \leq f(x) \leq \frac{5}{x}.
 \end{aligned}$$

Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$.

Donc d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

2 Soit $g(x) = \frac{E(x)}{x}$. Calculons : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} E(x) \leq x < E(x) + 1 &\implies x - 1 < E(x) \leq x \implies \frac{x-1}{x} < \frac{E(x)}{x} \leq 1 \\ &\implies \frac{x-1}{x} < g(x) \leq 1. \end{aligned}$$

Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} = 1$. Donc d'après le théorème de gendarme $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$.

Propriété : (Théorème de majoration)

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.
Si pour tout $x \in I$, on a : $|f(x) - l| \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

Exemple

Soit $f(x) = \frac{\cos 2x}{x^2}$. Calculons : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$|\cos 2x| \leq 1 \implies \frac{|\cos 2x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2} \implies \left| \frac{\cos 2x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2} \implies |f(x)| \leq \frac{1}{x^2}.$$

Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. Donc d'après le théorème des majoration, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

6. Limite et changement de variable

Propriété :

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$.

- En posant $X = x - x_0$, on a : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{X \rightarrow 0} f(X + x_0)$.
- En posant $X = \frac{1}{x}$, on a : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{X \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{X}\right)$.

En effet,

- En faisant le changement de variable $X = x - x_0$, on a : $\begin{cases} x \rightarrow x_0 \iff X \rightarrow 0 \\ X = x - x_0 \iff x = X + x_0 \end{cases}$.

Ainsi : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{X \rightarrow 0} f(X + x_0)$.

- En faisant le changement de variable $X = \frac{1}{x}$, on a : $\begin{cases} x \rightarrow +\infty \iff X \rightarrow 0 \\ X = \frac{1}{x} \iff x = \frac{1}{X} \end{cases}$.

Donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{X \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{X}\right)$.

Exemple

① *Calculons :* $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}}.$

En posant $X = x - 1$, on a : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{X}} = \ll \frac{1}{0^+} \gg = +\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = +\infty$$

② *Calculons :* $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} E\left(\frac{1}{x}\right).$

En posant $X = \frac{1}{x}$, on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} E\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{X \rightarrow 0} X E(X) = 0 \times E(0) = 0.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} E\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

IV. Continuité d'une fonction

1. Notion intuitive de continuité

Intuitivement, une fonction f est continue sur un intervalle si l'on peut tracer sa représentation graphique « sans lever le crayon », c'est-à-dire sans saut ni interruption.

Activité

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \geq 0 \\ x-1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $f(0)$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ et $g(0)$.
3. Que remarque-t-on graphiquement au point d'abscisse $x_0 = 0$ pour chacune de ces fonctions ?

Interprétation graphique

- Pour f , la courbe $(\mathcal{C}_f)$ ne présente aucune rupture en $x_0 = 0$.
- Pour g , la courbe $(\mathcal{C}_g)$ subit un « saut » en $x_0 = 0$: il y a une interruption du tracé.

Exemple

La fonction $h : x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$. Son graphe est formé de deux demi-droites qui se rejoignent en l'origine $(0, 0)$ sans rupture.

0.1 Continuité en un point

Définition

Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f et $x_0 \in D_f$.

On dit que f est **continue en** x_0 si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Remarque : Cela implique que f doit être définie en x_0 et que les limites à gauche et à droite en x_0 existent et sont égales à $f(x_0)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Interprétation

Lorsque x se rapproche de x_0 , l'image $f(x)$ se rapproche de $f(x_0)$. Le point de la courbe de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ raccorde parfaitement les parties gauche et droite du graphe.

Exemple

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$ et $f(1) = 2$.

- Pour $x \neq 1$, $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$.
- Comme $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 2$, la fonction f est continue en 1.

Contre-exemple

Soit la fonction partie entière $f(x) = E(x)$ au point $x_0 = 2$.

- $f(2) = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} E(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) = 1$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} E(x)$, f n'admet pas de limite en 2. La fonction E n'est pas continue en 2.

Exercice

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ k & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel k pour que f soit continue en $x_0 = 2$.

0.2 Continuité sur un intervalle

Définition

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Une fonction f est dite **continue sur l'intervalle** I si elle est continue en tout point de I .

Interprétation graphique

La courbe représentative de f sur l'intervalle I se trace d'un seul tenant, sans lever le crayon.

Exemple

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice

Justifier la continuité de la fonction $f(x) = 2x^3 - 5x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

0.3 Opérations sur les fonctions continues

Propriété

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , et $k \in \mathbb{R}$.

1. Les fonctions $f + g$, $f \times g$ et $k \cdot f$ sont continues sur I .
2. Si g ne s'annule pas sur I ($g(x) \neq 0$), alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I .
3. Si f est strictement positive sur I , alors $\sqrt{f}$ est continue sur I .

Exemple

La fonction $h(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ est continue sur $] -\infty, 1[$ et sur $]1, +\infty[$ comme quotient de deux fonctions polynômes continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

Exercice

Étudier la continuité de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ sur son domaine de définition.

0.4 Fonctions usuelles continues

Propriété

- Toute fonction **polynôme** est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction **rationnelle** (quotient de deux polynômes) est continue sur tout intervalle contenu dans son ensemble de définition.
- La fonction **racine carrée** $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
- Les fonctions **valeur absolue** ($x \mapsto |x|$), **sinus** ($x \mapsto \sin x$) et **cosinus** ($x \mapsto \cos x$) sont continues sur $\mathbb{R}$.

Exemple

$f(x) = 3x^4 - 2x + 7$ est une fonction polynôme, elle est donc continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice

Déterminer les intervalles de continuité de la fonction $g(x) = \frac{\cos(x)}{x^2 - 9}$.

0.5 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Énoncé du TVI

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$.

Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = k$$

Corollaire (Existence d'une racine) : Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $c \in]a, b[$.

Interprétation graphique

La courbe $(\mathcal{C}_f)$ reliant le point $(a, f(a))$ au point $(b, f(b))$ sans rupture coupe obligatoirement la droite horizontale d'équation $y = k$ en au moins un point.

Exemple

Soit $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0, 1]$.

- f est continue sur $[0, 1]$ (fonction polynôme).
- $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$.
- 0 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$ (car $f(0) \times f(1) < 0$).

D'après le TVI, l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet au moins une solution $c \in]0, 1[$.

Application à la résolution d'équations

Le TVI permet de prouver l'**existence** de solutions pour des équations de la forme $f(x) = k$, notamment lorsque l'équation ne peut pas être résolue explicitement par calcul algébrique direct.

Exercice

Montrer que l'équation $x^5 - 3x - 1 = 0$ admet au moins une solution réelle dans l'intervalle $[1, 2]$.